

ToddySoft Connect ctrlX Driver - Ignition 8.1

Ignition-8.1-Modul zur Anbindung von Bosch-Rexroth-**ctrlX-CORE**-Steuerungen über die HTTPS-REST-API des ctrlX Data Layer. Jeder Knoten, den der Data Layer bereitstellt, ist auf demselben Weg erreichbar — SPS-Symbole, Achszustände, Framework-Metriken — adressiert über seinen durch Schrägstriche getrennten Knotenpfad.

Dies ist eine HTTPS-Management-Schnittstelle, kein Feldbus. Jedes Tag einer Leseanforderung kostet eine eigene HTTP-Anfrage. Der Treiber eignet sich daher für Diagnose, Konfiguration und Überwachung mit moderater Rate, nicht für hochfrequente Prozessdaten. Dimensionieren Sie Ihre Tag-Gruppen entsprechend; siehe *Tag-Gruppen*.

Installation

Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.1. Es wird gegen das Ignition-8.1-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.3 installieren Sie stattdessen den separaten `...-8.3.modl` -Build — die beiden sind nicht austauschbar, und jedes Gateway benötigt den zu ihm passenden Build.

Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht. Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition mit 8.1 eingeführt hat; unter 8.0 scheitert das Laden mit `NoClassDefFoundError: ... opcu.server.api.AbstractDeviceModuleHook`.

Beide Builds tragen in der Modulliste des Gateways denselben Namen. Unterscheiden Sie sie anhand der installierten Datei oder anhand der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.

Die ToddySoft-Connect-Module sind mit einem selbstsignierten Zertifikat (ausgestellt auf *ToddySoft GmbH*) signiert und nicht mit einem öffentlich akkreditierten Code-Signing-Zertifikat. Ignition bittet Sie deshalb einmalig, dieses Zertifikat zu prüfen und zu akzeptieren - danach wird es für alle künftigen ToddySoft-Module mit demselben Zertifikat übernommen.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module....**
2. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-CtrlX-Driver-8.1.modl` aus und klicken Sie auf **Install**.
3. Ignition zeigt die Details des selbstsignierten Zertifikats (Subject und Issuer *ToddySoft GmbH*) zusammen mit einem Hinweis, dass das Modul nicht von Inductive Automation stammt. Prüfen Sie das Zertifikat, setzen Sie das Häkchen bei **I understand the risk and want to install this module** und klicken Sie auf **Add Certificate and Install Module**.
4. Das Modul ist nun vertrauenswürdig und wird unter der Gruppe **ToddySoft GmbH (self-signed certificate)** mit dem Status **Running** aufgeführt.

ToddySoft GmbH (self-signed certificate) View Certificate					
Name	Version	Description	License	State	
ToddySoft Connect CtrlX Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for Bosch Rexroth CtrlX protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More ▾ restart
ToddySoft Connect S7 Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for Siemens S7 protocol. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More ▾ restart
ToddySoft Connect S7 Web API Driver	1.3.0-SNAPSHOT (b0)	ToddySoft Ignition driver for the Siemens SIMATIC Web API. A management-plane path for diagnostics, alarms and operating mode; use the S7 module for process data. Built for Ignition 8.1.	Trial	Running	More ▾ restart

Vorbereitung auf der Steuerung

Zwei Voraussetzungen müssen auf der ctrlX CORE erfüllt sein, bevor eine Verbindung zustande kommt.

- **Ein Konto mit der passenden Rolle.** ctrlX verwaltet Lesen und Schreiben als getrennte Berechtigungen. Ein Konto, das anstandslos browsst und liest, kann daher jeden Schreibzugriff mit HTTP 403 ablehnen. Rollen werden in der Benutzerverwaltung der Steuerung vergeben.
- **Der laufende Data-Layer-Dienst** und HTTPS-Erreichbarkeit auf Port 443 (bzw. auf dem Port, den Sie eingetragen haben).

Das Zertifikat, mit dem eine ctrlX CORE ausgeliefert wird, ist selbstsigniert und führt auf keine öffentliche CA zurück; eine gewöhnliche Prüfung kann daher nicht gelingen. Siehe *Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen* — die Antwort lautet, das Zertifikat zu pinnen, und nicht, die Prüfung dauerhaft abzuschalten.

Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.

Name	Type	Description	Enabled	Status	
Sorting-Lane-S7	ToddySoft Connect S7 Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	delete edit
Sorting-Lane-WebAPI	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	delete edit

[→ Create new Device...](#)

2. Klicken Sie auf **Create new Device...**, wählen Sie **ToddySoft Connect CtrlX Driver** als Gerätetyp und klicken Sie auf **Next**.

☐ **Siemens S7-400**
Connect to Siemens S7-400 PLCs over Ethernet.

☐ **TCP Driver**

☒ **ToddySoft Connect CtrlX Driver**
ToddySoft Connect driver for Bosch Rexroth CtrlX protocol

3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Save**.
4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.

Name	Type	Description	Enabled	Status	
CtrlX-Bench	ToddySoft Connect CtrlX Driver	Bosch Rexroth ctrlX on the bench	true	Connected	delete edit
Sorting-Lane-S7	ToddySoft Connect S7 Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	delete edit
Sorting-Lane-WebAPI	ToddySoft Connect S7 Web API Driver	S7-1200 on the sorting lane	true	Connected	delete edit

[→ Create new Device...](#)

Ignition 8.1 besitzt keine Gerätesuche — weder für diesen noch für einen anderen Treiber. Die Geräteseite bietet keine solche Aktion; tragen Sie den Host von Hand ein. Das Modul für Ignition 8.3 findet ctrlX-Geräte durchaus: es fragt über mDNS und bestätigt anschließend jeden Antwortenden. Wenn das für Sie zählt, ist es ein Grund, das 8.3-Modul einzusetzen, und nichts, was hier nachgerüstet werden könnte. Eine Aktion *Test Connection* bietet für ctrlX keine der beiden Versionen: legen Sie das Gerät an und lesen Sie seinen Status.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport Settings**, **CtrlX Settings** und **Audit Log Settings**.

General

Vergibt einen Namen (und optional eine Beschreibung) für die Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.

General	
Name	CtrlX-Bench
Description	Bosch Rexroth ctrlX on the bench
Enabled	☒ (default: true)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	true

Unter diesem Namen wird die Verbindung anschließend in anderen Teilen von Ignition referenziert.

Transport Settings

Transport Settings	
Host	192.168.42.100 Hostname or IP address of the CtrlX device
Port	443 Port number (default: 443) (default: 443)

Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse des ctrlX-Geräts	
Port	HTTPS-Port der Data-Layer-REST-API	443

Es gibt keine Transportauswahl, und es fehlt auch keine: Dieser Treiber spricht HTTPS und sonst nichts. Der Port ist eine einfache Übersteuerung für Geräte hinter einem Reverse Proxy oder mit abweichendem Listener.

CtrlX Settings

CtrlX Settings	
Username	boschrexroth Username for authentication with the CtrlX device
Password	 Password for authentication with the CtrlX device
Verify SSL	☐ Whether to verify SSL certificates (default: false)
Base Path	/automation/api/v2 Base path for the REST API (default: /automation/api/v2)
Request Timeout	5000 Default timeout for requests in milliseconds (default: 5000)
Pinned Certificate Fingerprints	 Comma-separated SHA-256 fingerprints of the leaf certificates to accept (hex, colons optional). When set, only these certificates are accepted and Verify SSL is overridden - the secure way to reach a ctrlX device with its factory self-signed certificate, which chains to no public CA. The connect log prints the device's fingerprint when Verify SSL is off, ready to copy
Max Browse Depth	20 Maximum nesting depth a ** wildcard descends. Each level costs one HTTP browse per node, so an unexpectedly deep or self-referential tree spends requests rather than stack. Real ctrlX Data Layer trees are a handful of levels deep (default: 20)
Browse Queries	/plc/app/Application/sym/PLC_PRG Query string for symbol browsing (default: "/plc/app/Application/sym/PLC_PRG"). Separate multiple queries with ";"

Einstellung	Beschreibung	Standard
Username	Konto, mit dem sich der Treiber authentifiziert	
Password	Passwort dieses Kontos	
Verify SSL	Ob das Gerätezertifikat geprüft wird	false
Base Path	Basispfad der REST-API	/automation/api/v2
Request Timeout	Millisekunden, die eine einzelne HTTP-Anfrage dauern darf	5000
Pinned Certificate Fingerprints	SHA-256-Fingerabdrücke genau der Leaf-Zertifikate, die akzeptiert werden	
Max Browse Depth	Wie tief ein ** - Platzhalter absteigt	20

Einstellung	Beschreibung	Standard
Browse Queries	Data-Layer-Pfad(e) für die Symbolsuche; mehrere Abfragen mit ; trennen	/plc/app/Application/sym/PLC_PRG

Benutzername und Passwort sind beide Pflichtfelder, und das Formular sagt das auch. ctrlX authentifiziert jede Anfrage, und der Treiber verweigert eine unauthentifizierte Verbindung. Bleibt eines der beiden Felder leer, wird das Speichern mit Nennung des Feldes abgelehnt. Sie sind *nicht* Teil des Verbindungsstrings: Der Treiber erhält sie als Credential-Objekt — deshalb tauchen sie in keiner protokollierten URL auf.

Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen

Das Werkszertifikat einer ctrlX CORE ist selbstsigniert, führt also auf keine öffentliche CA zurück und nennt das Gerät statt seiner Adresse. Eine gewöhnliche Prüfung kann nicht gelingen, und seit Connect 1.2.0 prüft **Verify SSL** zusätzlich den Hostnamen — woran ein solches Zertifikat gleich doppelt scheitert.

Pinnen Sie es. Tragen Sie den SHA-256-Fingerabdruck des Leaf-Zertifikats unter **Pinned Certificate Fingerprints** ein (hexadezimal, Doppelpunkte optional; mehrere durch Komma getrennt). Ein Pin akzeptiert genau das aufgeführte Zertifikat und weist ein ausgetauschtes zurück, auch wenn dieses ebenso selbstsigniert ist — das ist strikt stärker, als die Prüfung abzuschalten. Ein Pin **übersteuert Verify SSL**, und der Hostname wird in diesem Modus bewusst nicht geprüft: Der Pin identifiziert die Gegenstelle bereits.

Um den Fingerabdruck zu erhalten, verbinden Sie sich einmal mit abgeschaltetem **Verify SSL**: Der Treiber protokolliert den SHA-256 des Geräts zum Kopieren. Fügen Sie ihn anschließend in das Feld ein. Wo Ihr Standort eine eigene CA betreibt, bleibt ein echtes Zertifikat die bessere Antwort.

Abgeschaltetes Verify SSL akzeptiert jede beliebige Gegenstelle — deshalb ist es ein Ausgangspunkt, um den Fingerabdruck zu bekommen, und kein Dauerzustand.

Max Browse Depth

Jede Ebene, die ein ******-Platzhalter absteigt, kostet einen HTTP-Browse pro Knoten. Ein unerwartet tiefer — oder selbstreferenzieller — Teilbaum verbraucht daher Anfragen statt Stack. Reale Data-Layer-Bäume sind eine Handvoll Ebenen tief; der Standardwert **20** liegt weit über allem Legitimen. Er ist eine Notbremse, kein Optimierungsparameter.

Audit Log Settings

Audit Log Settings	
Audit Log File	 Path to the audit log file where events will be recorded. Leave empty to disable audit logging.

Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit Log File	Pfad zu einer Datei, in die Protokoll-Audit-Ereignisse geschrieben werden; leer deaktiviert	

Das Audit-Log zeichnet Ereignisse auf Protokollebene auf und wächst schnell. Aktivieren Sie es daher nur zur Untersuchung eines Problems.

Tag-Adressierung

ctrlX-Adressen sind Data-Layer-Knotenpfade — durch Schrägstriche getrennt wie in einem Dateisystem, **ohne führenden Schrägstrich**:

```
<Segment>(/<Segment>)*
```

Adresse	Bedeutung
plc/app/Application/sym/PLC_PRG/myVariable	Eine über den Data Layer bereitgestellte SPS-Variable
motion/axis/MyAxis/state/values/actual/pos	Die Istposition einer Achse
framework/metrics/system/cpu-utilisation-percent	Ein einzelner Knoten der CPU-Auslastung
framework/metrics/system/**	Muster — alle Nachfahren dieses Namensraums (nur für das Browsen)

Ein führender `/` oder versehentliche Leerzeichen sind die übliche Ursache für `INVALID_ADDRESS` bei einem Lese- oder Schreibzugriff. Beachten Sie die Asymmetrie zu **Browse Queries**, deren Standardwert sehr wohl mit `/` beginnt: Dieses Feld ist ein Browse-Pfad, keine Tag-Adresse.

Der Data-Layer-Baum ist groß. Beschränken Sie **Browse Queries** auf den Teilbaum, den Sie tatsächlich benötigen — der Standardwert `/plc/app/Application/sym/PLC_PRG` listet die Symbole eines SPS-Programms —, statt von der Wurzel aus zu browsen.

Datentypen

Data-Layer-Knoten führen ihren Typ in der Antwort mit (`int8`, `uint16`, `float64`, `string`, `bool`, ...), und der Treiber bildet ihn auf den passenden OPC-UA-Typ ab. In der Adresse muss nichts deklariert werden.

Ein Knoten, den die Steuerung ohne verwertbaren Typ meldet, wird übersprungen und dabei mit einer `WARN`-Meldung benannt; der übrige Browse-Vorgang bleibt davon unberührt — ein nicht typisierbarer Knoten kostet nicht das ganze Gerät.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt, alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden andere Intervalle gewünscht, legen Sie zusätzliche Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Hier ist das wichtiger als bei einem Feldbustreiber. Jedes Tag einer Leseanforderung ist eine eigene HTTP-Anfrage; hundert Tags im Sekundentakt sind also hundert Anfragen pro Sekunde gegen eine Management-Schnittstelle. Legen Sie langsam veränderliche Diagnosewerte in eine langsamere Gruppe.

Fehlerbehebung

Das Gerät zeigt „Faulted“ oder bleibt in „Reconnecting“:

- Prüfen Sie, ob das Gerät über HTTPS auf dem konfigurierten Port erreichbar ist — `curl -k https://<host>/` genügt, um ein Netzwerkproblem von einem Zertifikatsproblem zu unterscheiden
- Prüfen Sie die Gateway-Logs: **Status > Diagnostics > Logs**

SSL handshake failed, obwohl das Gerät antwortet:

- Das Werkszertifikat kann eine gewöhnliche Prüfung nicht bestehen. Pinnen Sie seinen Fingerabdruck unter **Pinned Certificate Fingerprints** — siehe *Ein Gerät mit Werkszertifikat erreichen*

HTTP 401 Unauthorized:

- Falscher Benutzername oder falsches Passwort, oder das Konto wurde leer gelassen

HTTP 403 Forbidden — Lesen funktioniert, Schreiben wird abgelehnt:

- Das Konto hat sich authentifiziert, besitzt aber nicht die für den Vorgang nötige Rolle. ctrlX verwaltet Lesen und Schreiben als getrennte Berechtigungen; passen Sie die Rolle in der Benutzerverwaltung der Steuerung an

HTTP 404 Not Found:

- Der Knotenpfad existiert nicht. Ermitteln Sie gültige Pfade durch Browsen, statt sie zu tippen

INVALID_ADDRESS bei einem Lese- oder Schreibzugriff:

- Fast immer ein führender / oder ein Leerzeichen in der Adresse. Tag-Adressen haben keinen führenden Schrägstrich

Massenlesevorgänge sind langsam:

- Das ist erwartbar: Jedes Tag erzeugt einen eigenen HTTP-Aufruf. Verteilen Sie Tags auf langsamere Tag-Gruppen

Docker-bezogene Probleme

Das ctrlX-Protokoll überträgt keine Identität dieser Verbindungsseite. Die interne Adresse eines Containers wird dem Gerät daher nie mitgeteilt, und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal, sofern der HTTPS-Port des Geräts routbar ist.

VPN-bezogene Probleme

Ein über VPN erreichtes entferntes Gerät benötigt von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: Die Verbindung ist eine gewöhnliche ausgehende HTTPS-Sitzung. Es zählen nur Erreichbarkeit und Zertifikat.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

- Erste Ausgabe dieses Handbuchs.